

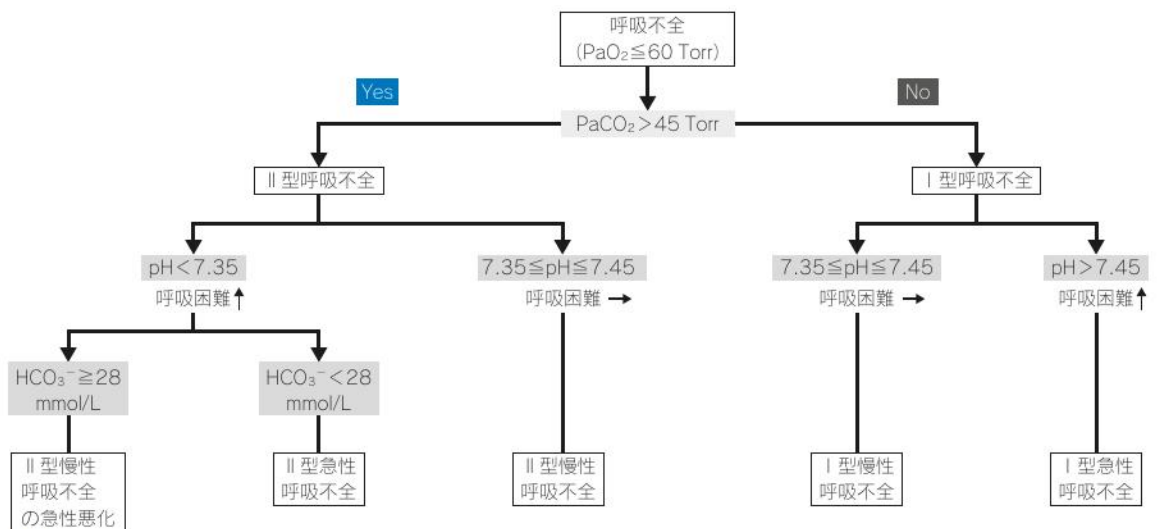


図4 呼吸不全の分類と動脈血血液ガス分析所見

通常急性の呼吸困難で受診されると、まずはパルスオキシメータによる経皮酸素飽和度 (SpO_2) を測定する。しかし、体動、末梢循環不全、マニキュア使用などにより不正確になることや一酸化炭素中毒での評価はできないこと、メトヘモグロビン血症では実際より低く表示される（ニトログリセリンを使用している患者ではメトヘモグロビンが増加する）ことに注意する。したがって、血液ガス分析を行うことが必須である。

動脈血によらず連続的に $PaCO_2$ を測定する方法としては、呼気終末の二酸化炭素濃度で推測する方法 ($PetCO_2$)、加温した皮膚電極で毛細血管中の二酸化炭素分圧を経皮的に測定する方法 ($PtcCO_2$) などがあり、人工換気中の生体モニター、夜間睡眠中の換気状態の評価などに利用される。

治療

急性呼吸不全の治療は、原因疾患の治療と呼吸管理である。この呼吸管理のひとつの手段として酸素療法が位置づけられる。急性呼吸不全に対する酸素療法の目的は、生命を脅かす組織低酸素症を是正し、組織の酸素化を維持することであり、細胞レベルでの適切な酸素化を保つためには酸素療法のみならずヘモグロビン、心拍出量といった組織への酸素運搬能も重要である。酸素療法の開始基準は、室内気吸入下にて $SaO_2 < 94\%$ 、ただしⅡ型慢性呼吸不全の急性増悪の場合は $SpO_2 < 88\%$ あるいは PaO_2 55 Torr 以下を酸素投与の適応とする²⁾。

酸素療法の目標は SpO_2 94～98%で、Ⅱ型呼吸不全の危険性がある場合には88～92%である。pHは7.35以上を維持する。Ⅱ型呼吸不全の場合、 $PaCO_2$ の絶対値よりpHがより重要である。pH>7.35であれば

代謝性に代償されている状態である。pH<7.25は急速な悪化を示しており予後不良である。また、Ⅱ型呼吸不全の場合に、酸素投与で $PaCO_2$ のさらなる上昇、pHの低下をきたし CO_2 ナルコーシスが誘発される危険性があるため、肺胞換気量を増加させる非侵襲的陽圧換気療法 (noninvasive positive pressure ventilation: NPPV) などを選択する必要がある。決して CO_2 ナルコーシスを危惧して長時間低酸素の状態に曝することがあってはならない。また、酸素化のみでなく、自覚症状、呼吸パターン、意識状態、循環動態などを相互的に判断して管理する必要がある。特に呼吸数25回/分以上の頻呼吸は、酸素化が保たれていてもその後の呼吸不全悪化の徴候である。

a Ⅰ型呼吸不全に対する酸素療法の実践

最初は、鼻カニュラによる酸素投与を第一選択とする。初期投与量は室内気での動脈血ガス所見を参考に SaO_2 が95%前後になるように決める。初期投与30分後に再度動脈血ガス分析を行い、 CO_2 の貯留の有無も含めて酸素化を確認する。鼻カニュラ6L/分/分でも、十分な酸素化が得られない場合はリザーバー付き非再呼吸性マスクあるいは高流量鼻カニュラ (high-flow nasal cannula: HFNC) を使用する。それでも十分な酸素化が得られない場合はNPPV、さらには挿管人工呼吸管理に切り替える。必要な気管挿管の遅れはかえって死亡リスクを増加させる可能性があるため、酸素化の悪化がみられる場合には、気管挿管ができる環境で慎重に管理すべきである。詳細は酸素療法の項 (p192) およびARDSの項 (p375) を参照。

b Ⅱ型呼吸不全に対する酸素療法の実践

Ⅱ型呼吸不全はⅠ型呼吸不全と異なり、酸素化を改善するだけでなく換気状態の改善・維持を達成する必